

**Universidad de los Andes**

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS  
IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

# REDUCCIÓN DE TAMAÑO

Física de la fractura, leyes de la  
conminución, equipos industriales y  
clasificación de sólidos.

## Profesor

Luis H. Reyes

## Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

## Código

IQYA-2031

## Proyecto

Planta de pectina de grado alimentario

## De la grieta al grano: cuatro partes

### 01 Física de la fractura

Mecanismos de rotura y la teoría de Griffith: por qué los materiales rompen con mucho menos energía de lo esperado.

### 02 Leyes de la conminución

Rittinger, Kick y Bond: cada una para un régimen de tamaño diferente.

### 03 Equipos de reducción

Trituradoras de mandíbulas, giratorias, molinos de martillos, rodillos y bolas.

### 04 Clasificación y control

Tamizado industrial, eficiencia de clasificación y control de polvo y emisiones.

Cada concepto se aplica directamente al **proyecto de pectina**: la trituración de cáscara de cítrico o maracuyá y la clasificación granulométrica determinan el rendimiento de extracción y el consumo energético del proceso.

## ¿Por qué reducir tamaño?

### ① Aumentar área superficial

#### Acelerar procesos de interfase

Moler cáscara de cítrico aumenta área de 0,1 a más de 10 m<sup>2</sup>/kg, acelerando la extracción de pectina hasta 10 veces. La transferencia de masa depende directamente del área superficial disponible.

### ② Liberar componentes valiosos

#### Acceso a la estructura celular

La pectina en la cáscara de cítrico está atrapada en la pared celular (protopectina). Romper la estructura celular es el prerequisite para la hidrólisis ácida y la extracción eficiente.

### ③ Alcanzar tamaño especificado

#### Cumplir requisitos de proceso

Para tamizado, fluidización, mezcla y transporte neumático se requieren rangos granulométricos precisos. El tamaño fuera de especificación causa ineficiencias aguas abajo.

La reducción de tamaño consume **~3 % de toda la electricidad mundial** (la minería sola representa ~1-2 %). El arte del proceso está en moler «justo lo necesario», ni más ni menos: el exceso de molienda gasta energía y genera polvo peligroso.

## Física de la fractura

Mecanismos de rotura y la teoría que explica por qué los materiales reales se fracturan con mucho menos energía de lo esperado.

**4** mecanismos fundamentales que aplica cualquier equipo de reducción de tamaño

---



## MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS

Las operaciones unitarias de reducción de tamaño aplican diferentes tipos de fuerzas para romper las partículas.

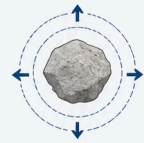
### COMPRESIÓN

Fuerza lenta entre superficies, fractura a lo largo de planos de debilidad naturales.



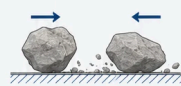
### IMPACTO

Fuerza súbita, propaga ondas de esfuerzo causando fractura generalizada.



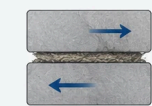
### ATRICIÓN

Frotamiento entre partículas o contra superficies, erosiona material superficial.



### CORTE

Fuerzas de cizalla, efectivo para materiales fibrosos.



La selección del mecanismo de reducción depende de las propiedades del material y del tamaño de partícula requerido.

Los cuatro mecanismos primarios. La mayoría de los equipos industriales combinan dos o más simultáneamente.

## CÓMO SE ROMPEN LOS SÓLIDOS

### Mecanismos de fractura

La fractura ocurre cuando el esfuerzo aplicado excede la resistencia del material. El mecanismo específico determina la distribución de tamaños del producto y la energía requerida.

Compresión

Impacto

Atrición

Corte

Clave de selección: los **cristales frágiles** favorecen el impacto, las **fibras** exigen corte, y los **materiales dúctiles** resisten todos los mecanismos con mayor consumo energético.

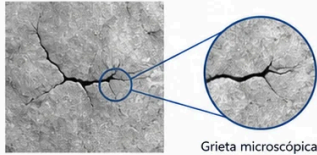
Un molino de martillos **impacta y atriciona**. Una trituradora de rodillos **comprime y cizalla**. La combinación de mecanismos es la norma, no la excepción.

# Teoría de Griffith – La física de las grietas

La teoría de Griffith (1920) revolucionó nuestra comprensión de fractura al reconocer que la resistencia real de materiales es 10–1000× menor que la teórica debido a defectos microscópicos.

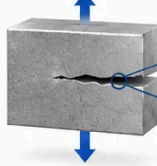
## 1. DEFECTOS NATURALES

Todos los materiales contienen grietas microscópicas, poros y defectos inherentes.

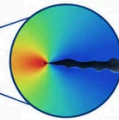


## 2. APLICACIÓN DE ESFUERZO

Cuando se aplica fuerza externa, el esfuerzo en la punta de grieta se amplifica.

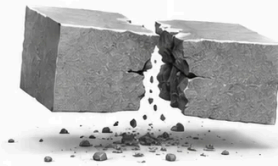


Amplificación de esfuerzo en la punta de grieta



## 3. PROPAGACIÓN DE GRIETA

Si el esfuerzo amplificado supera la energía superficial del material, la grieta se propaga causando fractura.



## IDEA CENTRAL DE GRIFFITH

La fractura ocurre cuando la energía liberada por la propagación de una grieta excede la energía requerida para crear nuevas superficies.



Grieta inicial (longitud  $2a$ )



Aplicación de esfuerzo  $\sigma$



Amplificación de esfuerzo en la punta



Propagación inestable

## CRITERIO DE GRIFFITH

La fractura ocurre cuando:

$$\frac{K_I}{K_{IC}} \geq 1$$

$K_I$  = Factor de intensidad de esfuerzo aplicado

$K_{IC}$  = Tenacidad a la fractura del material



### Consecuencia clave:

La resistencia de un material no está determinada por la fuerza de sus enlaces atómicos, sino por la presencia y tamaño de sus defectos.



**Implicación práctica:** Reducir el tamaño de partícula introduce más grietas y bordes, reduciendo aún más la resistencia del material y facilitando su fragmentación.

## Griffith: amplificación y criterio de fractura

**Amplificación del esfuerzo en la punta de la grieta:**

$$\sigma_{\text{punta}} = \sigma_{\text{aplicado}} \times 2\sqrt{\frac{L}{r}}$$

- $L$  = semilongitud de grieta (half-length, m)
- $r$  = radio de curvatura de la punta (m)

**Criterio de fractura de Griffith (1921): esfuerzo mínimo para propagar una grieta de semilongitud  $L$ :**

$$\sigma_{\text{fractura}} = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi L}}$$

- $E$  = módulo elástico del material (Pa)
- $\gamma$  = energía superficial específica (J/m<sup>2</sup>)
- $L$  = semilongitud de grieta (m), misma  $L$  que arriba

### GRIETA MÁS LARGA → FRACTURA MÁS FÁCIL

Una grieta más larga ( $L \uparrow$ ) o más afilada ( $r \downarrow$ ) dispara la concentración de esfuerzo: el material rompe muy por debajo de su resistencia teórica macroscópica.

Consecuencia de ingeniería: **introducir grietas a propósito** mediante impacto previo, choque térmico o pretratamiento enzimático reduce la energía de molienda posterior 20-30 %.

Partículas grandes tienen más grietas largas → se fracturan más fácilmente. Por eso la trituración primaria consume **mucho menos energía por tonelada** que la molienda fina.

## Griffith: consecuencias prácticas de la mecánica de fractura

### Partículas grandes fracturan primero

#### Efecto de tamaño

Más grietas largas → menor energía de fractura. La trituración primaria (100 → 10 mm) es más eficiente energéticamente que la molienda fina (1 mm → 100  $\mu$ m).

### Pre-tratamientos como herramienta

#### Inducción de grietas

Vapor en fibras: abre interfases celulares.  
Enzimas: ablandan la estructura lignocelulósica. Choque térmico: genera grietas térmicas. Ahorro: 20-30 % de energía de molienda.

### Agua: efecto dual

#### Lubricación vs. sellado

Lubrica grietas reduciendo la energía de superficie efectiva (-20 % energía). Pero por encima del óptimo sella grietas y forma pasta. Óptimo: **1-4 % minerales, 10-15 % biomasas.**

Para su proyecto de pectina: la humedad natural de la cáscara de cítrico fresca (70-80 %) es muy superior al óptimo de molienda, lo que impone un circuito de pre-secado (horno de bandejas o lecho fluidizado) antes de la reducción de tamaño.

# Leyes de la conminución

Tres leyes empíricas para estimar la energía de molienda según el rango de tamaños. Cada una aplica a un régimen diferente.

**3** leyes clásicas: Rittinger, Kick y Bond: 150 años de ingeniería de molienda



Molienda fina ( $x < 100 \mu\text{m}$ ): la creación de nueva superficie domina el balance energético.

## RITTINGER (1867): SUPERFICIE CREADA

### Ley de Rittinger

La energía requerida es proporcional a la **nueva superficie creada**:

$$E = K_R \left( \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \right)$$

- $x_1, x_2$  = tamaños inicial y final
- $K_R$  = constante de Rittinger del material

Área nueva generada:

$$\Delta A = \frac{6}{\rho} \left( \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \right) \text{ m}^2/\text{kg}$$

**Aplicabilidad:** molienda fina ( $x < 100 \mu\text{m}$ ) donde la superficie domina. Duplicar el ratio de reducción duplica la energía requerida.



Trituración primaria gruesa ( $x > 50$  mm): la deformación elástica antes de la fractura domina el consumo.

#### KICK (1885): REDUCCIÓN PROPORCIONAL

### Ley de Kick

La energía es proporcional al **logaritmo del ratio de reducción**:

$$E = K_K \log\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = K_K \log(R)$$

Implica que **la misma energía reduce cualquier tamaño por el mismo ratio**: 100→10 mm requiere igual energía que 10→1 mm o 1→0,1 mm.

Para  $R = 10$ :  $E = K_K$ . Duplicando la energía:  $R = 100$ .

**Aplicabilidad:** trituración primaria gruesa ( $x > 50$  mm) donde la deformación elástica precede a la fractura.

## Ley de Bond

Compromiso entre Rittinger y Kick: la energía varía con  $x^{-3/2}$ . Validada para más del **90 % de las aplicaciones industriales**. Primera aproximación por defecto cuando no hay datos específicos del material.

$$E = W_i \times 10 \left( \frac{1}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right) \frac{\text{kWh}}{\text{ton}}$$

- $W_i$  = Work Index de Bond (kWh/ton), función de la dureza del material
- $F_{80}$  = tamaño 80 % pasante en la alimentación ( $\mu\text{m}$ )
- $P_{80}$  = tamaño 80 % pasante en el producto ( $\mu\text{m}$ )

### Ejemplo: cáscara de cítrico seca

**20 mm  $\rightarrow$  2 mm, con  $W_i = 14$**

$$E = 14 \times 10 \left( \frac{1}{\sqrt{2000}} - \frac{1}{\sqrt{20000}} \right)$$

**$E \approx 2,14 \text{ kWh/ton}$**

Este es el punto de partida para dimensionar el motor del molino.



## Work Index de Bond

El  $W_i$  encapsula la dureza, tenacidad y estructura del material. Se mide en molino estándar Bond:



El Work Index se determina en molino de bolas estándar Bond: 12" x 12", 285 rpm, con carga de bolas calibrada. Procedimiento iterativo hasta estabilizar  $G_{bp}$ .

$$W_i = \frac{44,5}{P_t^{0,23} \times G_{bp}^{0,82} \times \left( \frac{10}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{10}{\sqrt{F_{80}}} \right)}$$

- $P_t$  = apertura malla de corte ( $\mu\text{m}$ ) ·  $G_{bp}$  = g netos / rev en equilibrio

### Wi típicos (kWh/ton)

Cuarzo 13,6 · Caliza 11,6 · Carbón 13\* · Caña ~15† · Granos ~10†

\* muy variable según rango (7-22)  
 † no es un  $W_i$  de Bond estándar: referencia estimada

### Variabilidad $\pm 20\%$

El mismo material varía con origen, humedad y pre-tratamiento. Mida siempre que sea posible con el procedimiento Bond.

› **Factores de corrección Bond**

$E_F$  **(Rowland & Kjos): haga clic para desplegar**



## Factores que modifican el consumo energético

### Humedad: efecto dual

#### Óptimo empírico por material

Lubrica grietas (-20 % energía) pero forma pasta por encima del óptimo (+50 % consumo). Minerales: 1-4 %. Biomásas fibrosas como cáscara de cítrico: 8-12 %. Fuera del rango óptimo el molino sufre taponamiento.

### Temperatura: fragilización o ablandamiento

#### Efecto opuesto según material

Materiales se fragilizan a baja temperatura: molienda criogénica con N<sub>2</sub> líquido reduce consumo 50 % para plásticos y caucho. Pero el ablandamiento térmico aumenta el consumo en materiales blandos.

### Fatiga mecánica

#### Impactos sub-críticos repetidos

Debilitan la estructura antes de la fractura final. La pre-molienda en etapas reduce la energía de molienda fina 20-30 %. Es la base del circuito cerrado molino-tamiz.

### Aditivos de molienda

#### Surfactantes en trazas

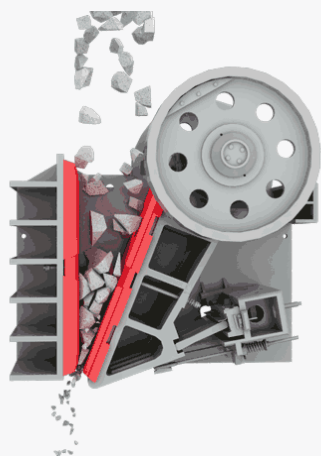
Concentraciones <0,1 % reducen energía 10-25 % previniendo la re-aglomeración y el sellado de grietas (efecto Reh binder). Comunes en molienda de cemento y minerales finos.

Para su proceso de pectina: evalúe pre-tratamientos de secado para la cáscara, optimice el contenido de humedad experimentalmente (objetivo: 8-12 %), y considere molienda en etapas con clasificación intermedia para reducir consumo total.

## Equipos de reducción

Trituradoras para reducción primaria gruesa, y molinos para reducción secundaria y fina. Cada equipo aplica un mecanismo específico a un rango de tamaños.

**5** tipos de equipos cubiertos: mandíbulas, giratorias, martillos, rodillos y bolas



El ángulo entre mandíbulas (20-30°) es crítico: demasiado abierto y el material se expulsa; demasiado cerrado y se atasca.

### REDUCCIÓN PRIMARIA: EL MÁS ROBUSTO

## Trituradoras de mandíbulas

Caballo de batalla para materiales duros y abrasivos. Compresión entre mandíbula fija y móvil de movimiento alternante. Ratio de reducción típico 4:1 a 6:1.

### Capacidad empírica:

$$Q = 0,6 \times L \times CSS \times n \times \rho_b \quad [\text{ton/h}]$$

- $L$  = longitud de la mandíbula (m)
- $CSS$  = apertura de descarga en posición cerrada (m), no la carrera del émbolo
- $n$  = frecuencia de oscilación (Hz)
- $\rho_b$  = densidad bulk del material ( $\text{kg/m}^3$ )

## Mandíbulas: tipos principales y selección

### Tipo Blake: el más común

#### Pivote en la parte superior

La mandíbula móvil pivota arriba: la apertura inferior varía más, generando un producto más uniforme. Alta capacidad. Estándar en operaciones de cantera y minería.

### Tipo Dodge: mayor reducción

#### Pivote en la parte inferior

La apertura de entrada varía más: mayor ratio de reducción por paso, pero menor capacidad de alimentación. Susceptible a atascos con material de tamaño irregular.

### Tipo Universal: compromiso

#### Pivote intermedio

Pivote a altura intermedia: balance entre uniformidad de producto (Blake) y ratio de reducción (Dodge). Adecuado cuando las especificaciones de ambos son moderadas.

### Ventajas generales

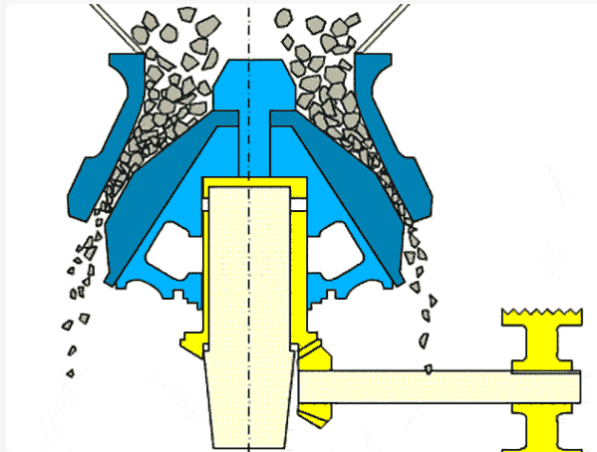
- Construcción robusta, bajo mantenimiento relativo.
- Maneja materiales muy duros (Mohs 7-9) y abrasivos.
- Alimentación por gravedad, sin partes móviles complejas.

### Limitaciones

- Solo para reducción gruesa (salida mínima  $\approx 10$  mm).
- Vibración significativa: requiere fundaciones masivas.
- No apta para materiales pegajosos o plásticos.

## Trituradoras giratorias

Cono móvil excéntrico dentro de carcasa fija cónica. Compresión continua: 3-5× mayor capacidad por tonelada de equipo que las mandíbulas. Producto más isométrico.



El movimiento excéntrico del cono interior comprime el material continuamente, sin el movimiento alternante de las mandíbulas.

### Capacidad empírica:

$$Q = 45 \times D^2 \times A \times n \times \rho_b \quad [\text{ton/h}]$$

- $D$  = diámetro de la cabeza giratoria (m)
- $A$  = amplitud de precesión excéntrica (m)
- $n$  = velocidad de precesión (rpm)
- $\rho_b$  = densidad bulk del material ( $\text{kg/m}^3$ )

#### Vs. mandíbulas

3-5× mayor capacidad/peso, operación continua, menor mantenimiento por tonelada producida.

#### Limitaciones

Mayor costo capital, instalación más compleja. En agroindustria, prevalecen las mandíbulas.

## Giratorias: variantes y criterios de selección

### Primarias estándar

#### Alta capacidad, alimentación gruesa

Boca de alimentación  $\geq 1,5$  m. Material directamente de la mina o cantera. Producto 75-300 mm. Costo por tonelada inferior a mandíbulas cuando la capacidad supera las 500 ton/h.

### Cónicas secundarias/terciarias

#### Producto cúbico, control fino de tamaño

Ángulo de cono mayor y espacio de descarga más estrecho (6-65 mm). Distribución de tamaños más estrecha que las mandíbulas y mejor forma de partícula. Estándar en minería metálica y canteras de áridos.

### Cabeza corta (short-head)

#### Molienda terciaria fina

Cámara de trituración más plana y paralela. Producto 10-40 mm con distribución muy controlada. Para materiales de dureza media antes de la etapa de molienda fina.

### SELECCIÓN: GIRATORIA VS. MANDÍBULAS

**Giratorias cuando:** capacidad  $> 200$  ton/h, operación continua, material homogéneo y poco arcilloso. **Mandíbulas cuando:** alimentación variable o irregular, planta móvil/semi-fija, material húmedo o pegajoso, o presupuesto de capital limitado. En **agroindustria de bioproductos** (cáscara de fruta, maracuyá) predominan las mandíbulas por mayor flexibilidad operativa y menor costo inicial.

## Molinos de martillos

Dominan la reducción de tamaño en agroindustria por su versatilidad con materiales húmedos, fibrosos y heterogéneos. Mecanismo combinado: **impacto + atrición**.

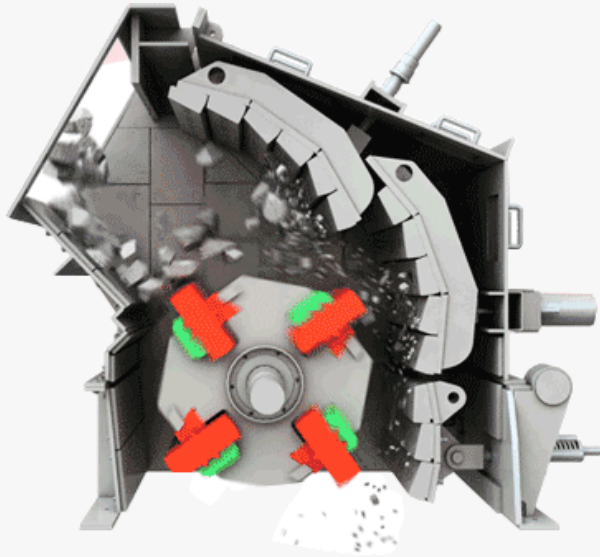
### Velocidad periférica óptima:

40-120 m/s según dureza. Para cáscara de cítrico seca: **60-80 m/s**.

### Potencia empírica:

$$P = K \times Q \times \left( \frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) \quad [\text{kW}]$$

- $K$  = 50-150 según dureza del material
- $Q$  = flujo másico (ton/h)
- $d_1, d_2$  = diámetros inicial y final (mm)



Martillos en rotor de alta velocidad (1000-5000 rpm). El tamiz perimetral (1-25 mm) define el tamaño máximo del producto.

## Martillos: tipos, control y aplicación

### Martillos rígidos

#### Para materiales duros y abrasivos

Acero de alta dureza (Cr-Mn). Impacto directo de alta energía. Resistentes al desgaste abrasivo pero más susceptibles a daño por objetos metálicos accidentales.

### Martillos pivotantes

#### Para fibrosos y materiales variables

Se doblan al encontrar obstrucciones: auto-protección contra daños por objetos extraños. Ideales para cáscara de fruta con semillas y materiales heterogéneos. Facilitan la auto-limpieza.

### Control de tamaño del producto

#### Tamiz perimetral + velocidad

El tamiz perimetral (apertura 1-25 mm) define el tamaño máximo. El área abierta debe ser 35-50 % para flujo adecuado. La velocidad del rotor controla la distribución.

### Limitaciones operativas

#### Ruido y desgaste

Alto desgaste con materiales abrasivos (cuarzo, cenizas). Ruido extremo >100 dB: requiere cabina acústica y EPP auditivo. No apto para materiales pegajosos o de alta humedad (>25 %).

Ideal para su proyecto: maneja materiales húmedos y fibrosos. **Caña de azúcar** (10-15 % humedad), **granos** y **biomasa lignocelulósica** son las aplicaciones de mayor penetración en agroindustria.

## Molinos de rodillos

Compresión pura entre cilindros contra-rotantes. Control preciso del tamaño producto y **mínima generación de finos**: distribución de producto estrecha y predecible.

### Ángulo de pellizco crítico:

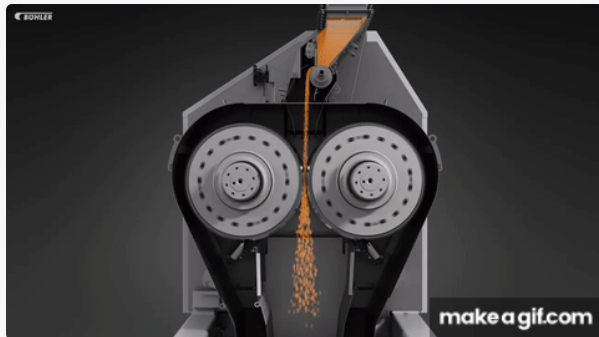
$$\alpha_{\max} = 2 \arctan(\mu)$$

$\mu$  = coeficiente de fricción rodillo-material (~0,3 acero/sólido  $\rightarrow \alpha_{\max} \approx 33^\circ$ ). Límite práctico  $\approx 30^\circ$ ; limita la reducción a 4:1 por paso. Para mayores reducciones: múltiples pasos en serie.

### Capacidad:

$$Q = \pi D L v \rho_b C \quad [\text{kg/s}]$$

- $C$  = factor de utilización (0,3-0,5)
- $\mu$  = coeficiente de fricción rodillo-material



Compresión pura entre cilindros contra-rotantes. El gap entre rodillos controla el tamaño final del producto con precisión de  $\pm 0,1$  mm.



## Rodillos: tipos y campos de aplicación

### Rodillos lisos

#### Reducción simple y uniforme

Producto lamelado y uniforme. Alta eficiencia energética para materiales no fibrosos. Ideales para cristales de azúcar y sal. Gap ajustable con micrométrico.

### Rodillos corrugados o dentados

#### Mayor agarre, grano más grueso

Las estrías aumentan la tracción sobre el material: permiten reducir tamaños más grandes en el primer paso. Más comunes en molienda de granos para producción de harinas.

### Rodillos diferenciales

#### Velocidades desiguales

Un rodillo a mayor velocidad añade cizalla al producto además de la compresión. Aumenta el rango de reducción por paso y permite texturas específicas en productos alimenticios.

### APLICACIONES IDEALES PARA SU PROYECTO

Granos → harina (trigo, maíz, arroz): distribución estrecha y mínimo calor. Azúcar → glass (<100  $\mu\text{m}$ ): varios pasos con reducción progresiva. Preparación de malta. **Ventaja clave:** eficiencia energética superior a martillos para materiales no fibrosos y mínimo polvo generado.

## Molinos de bolas

Impacto y atrición entre bolas en tambor rotante. Domina la molienda fina ( $< 100 \mu\text{m}$ ) en minerales, cemento y algunos alimentos. Operación continua simple.

### Velocidad crítica (centrifugación total):

$$N_c = \frac{42,3}{\sqrt{D}} \text{ rpm}$$

Operación óptima: **65-80 % de  $N_c$** . Carga de bolas: 30-45 % del volumen.

### Potencia estimada:

$$P = 0,2 \times D^{2,5} \times L \times \rho_{\text{carga}} \times \%N_c \quad [\text{kW}]$$



Molino de bolas industrial: el tambor rota y la carga de bolas (30-45 % del volumen) cae en cascada impactando el material.

## Bolas: zonas de acción y balance



Dos zonas activas: «toe» (impacto de bolas en caída libre) y zona de carga (atrición en la masa de bolas).

### Zona toe (impacto)

#### Fractura directa

Bolas en caída libre impactan: tritura partículas gruesas por fractura directa de alta energía.

### Zona de carga (atrición)

#### Erosión de finos

Bolas deslizándose entre sí y contra la pared: erosiona progresivamente las partículas finas.

### Ventajas

Molienda muy fina posible ( $<10\ \mu\text{m}$ ).  
Operación continua simple.  
Variedad amplia de materiales y escalas.

### Limitaciones

$>20\ \text{kWh/ton}$  para  $<100\ \mu\text{m}$ . Desgaste severo de bolas y revestimiento.  
Ruido extremo.

## Circuito abierto vs. circuito cerrado

### Circuito abierto

#### Una sola pasada

El material pasa una sola vez por el molino. Para alcanzar el tamaño especificado, hay que moler hasta que *toda* la fracción gruesa quede dentro de especificación, lo que implica sobre-moler las partículas finas.

- Consumo energético +34 % (factor  $E_{F1}$  de Bond)
- Distribución de tamaños más amplia
- Adecuado solo para trituración gruesa primaria

### Circuito cerrado

#### Molino + clasificador en lazo

La fracción gruesa del clasificador retorna al molino. Solo recircula lo que no cumple especificación, evitando la sobre-molienda del producto ya fino.

- Ahorro 20-35 % de energía vs. circuito abierto
- Distribución estrecha, mínimos finos indeseables
- Carga circulante típica: **150-300 %** en peso (vs. alimentación fresca)
- Estándar para molienda fina (



### FACTOR DE CORRECCIÓN $E_{F1}$ : CIRCUITO ABIERTO

Bond estableció que el circuito abierto requiere **34 % más energía** que el circuito cerrado para el mismo  $P_{80}$ :  $E_{abierto} = 1,34 \times E_{Bond}$ . Para su proyecto: la trituración primaria de cáscara de cítrico opera en circuito abierto; la molienda fina para maximizar rendimiento de extracción de pectina debe diseñarse en circuito cerrado con tamiz vibratorio.

## Clasificación y control

El tamizado es inseparable de la molienda eficiente. El control de polvo cierra el circuito de seguridad y calidad del proceso.

**35-50 %** área abierta mínima del tamiz para flujo adecuado y eficiencia de clasificación

---

## Clasificación y tamizado industrial

La clasificación por tamaños es inseparable de la molienda eficiente: determina la calidad del producto y la eficiencia energética del circuito.



Tamizador vibratorio: movimiento circular (compacto, para finos) o lineal (mejor transporte, materiales más gruesos).

### Seco

**Tamices vibratorios**  
(100  $\mu\text{m}$  - 100 mm):  
movimiento circular, lineal o elíptico.  
Para partículas con baja cohesión.

**Clasificadores neumáticos**  
para  $x < 100 \mu\text{m}$ :  
gravedad, centrífugos o por impacto según la finura requerida.

### Húmedo

**Hidrociclones**  
(10-500  $\mu\text{m}$ ):  
sin partes móviles, alta capacidad, corte preciso. Ideales cuando el proceso ya tiene corrientes acuosas.

## Factores de eficiencia del tamizado

### Área abierta del tamiz

#### Óptimo: 35-50 %

Por debajo: el tamiz se convierte en cuello de botella del circuito. Por encima: malla débil con vida corta y alta probabilidad de rotura. El estándar de la industria varía entre 35 y 50 %.

### Forma de apertura vs. partícula

#### Geometría del orificio importa

Partículas cúbicas y esféricas: malla cuadrada. Fibras y partículas aciculares: malla oblonga o rectangular para evitar obstrucción y ceguera prematura del tamiz.

### Carga específica

#### Máximo 1 ton/h·m<sup>2</sup>

Para finos (<1 mm). La sobrecarga reduce drásticamente la eficiencia de separación: las partículas de tamaño límite no tienen tiempo suficiente de contacto con la malla.

### Humedad del material

#### Menos del 3 % para tamizado seco

Mayor humedad causa pegado de partículas a la malla (ceguera del tamiz), reduciendo el área abierta efectiva. Por encima del 5 % es necesario el tamizado húmedo o pre-secado.

El circuito cerrado molino-tamiz es más eficiente que pasos en serie: el material sub-tamiz regresa al molino **evitando la sobre-molienda del producto ya fino**, que consume energía sin beneficio adicional.

## Control de polvo y emisiones

### Fuentes de emisión en el proceso

#### Puntos de transferencia

Caídas libres (minimizar altura de caída), descarga del molino (la de mayor velocidad de aire), tamices (encapsular el equipo) y transporte neumático (filtros en descarga).

### Velocidad de captura

#### 0,5 - 2,5 m/s según partícula

Velocidad insuficiente: el polvo escapa al ambiente. Velocidad excesiva: arrastra producto valioso al sistema de filtración. Debe calcularse para la partícula más fina con riesgo de escape.

### Tecnologías de filtración

#### Cuatro opciones principales

- **Filtros de manga:** 99,9 % para  $x > 1 \mu\text{m}$ .
- **Electrostáticos:** partículas muy finas, bajo  $\Delta P$ .
- **Scrubbers húmedos:** gases y partículas combinados.
- **Ciclones:** pre-separación de gruesos antes del filtro.

### PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES DE POLVO

Mantener concentración  $< 25\%$  LEL (margen de seguridad recomendado) mediante ventilación continua y monitoreo de particulado. **Aplica directamente** a molienda de azúcar fina ( $K_{st} \approx 138$ ), almidón ( $K_{st} \approx 148$ ) y bagazo en su proceso.



## Aplicación al proyecto de operaciones unitarias

| Operación en su proceso                             | Equipo recomendado                 | Ley de energía                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Trituración primaria cáscara de cítrico (20 → 5 mm) | Molino de martillos: pivotantes    | Bond ( $W_i \approx 14$ kWh/ton) |
| Molienda granos duros (10 → 1 mm)                   | Rodillos corrugados en serie       | Bond / Kick (partículas grandes) |
| Molienda fina azúcar (< 100 $\mu\text{m}$ )         | Molino de bolas o martillos finos  | Rittinger (superficie domina)    |
| Clasificación / circuito cerrado                    | Tamiz vibratorio circular + ciclón | —                                |

En una planta de pectina, la **etapa de reducción de tamaño** define directamente el rendimiento de extracción: partículas más finas ( $\approx 1\text{--}2$  mm) aumentan el área de contacto ácido-cáscara y mejoran la extracción de pectina hasta un 15 %. Una selección correcta del equipo, respaldada por el Work Index medido, puede representar diferencias de 30-40 % en el costo operativo.

### PARA RECORDAR

**Las leyes de Rittinger, Kick y Bond traducen la física de las grietas de Griffith en números de ingeniería: seleccione el equipo correcto, estime la energía con Bond como punto de partida y nunca subestime el control de polvo.**

A trabajar

Estime la energía de molienda de cáscara de cítrico de su proceso con la Ley de Bond ( $W_i = 14$ ) y seleccionen el equipo apropiado para cada etapa del circuito